

Prueba Práctica — Unidad IV

Sistema de Gestión de Pedidos

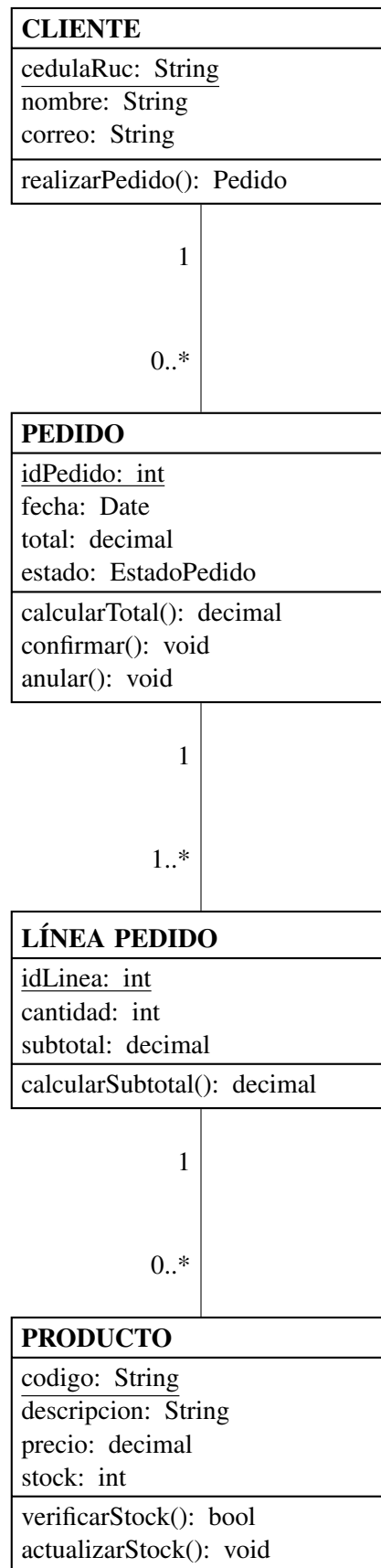
P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

El dominio establece cuatro clases principales:

- Cliente
- Pedido
- LíneaPedido
- Producto

Un cliente puede realizar cero o más pedidos; cada pedido tiene una o más líneas; cada línea referencia un producto.

Diagrama



Multiplicidades

Asociación	Multiplicidad
Cliente → Pedido	1 → 0..*
Pedido → Cliente	1
Pedido → LíneaPedido	1 → 1..*
LíneaPedido → Pedido	1
LíneaPedido → Producto	1
Producto → LíneaPedido	0..*

Los identificadores están marcados con subrayado, cumpliendo la indicación de subrayarlos o marcarlos. La prueba exige atributos tipados, operaciones y multiplicidades.

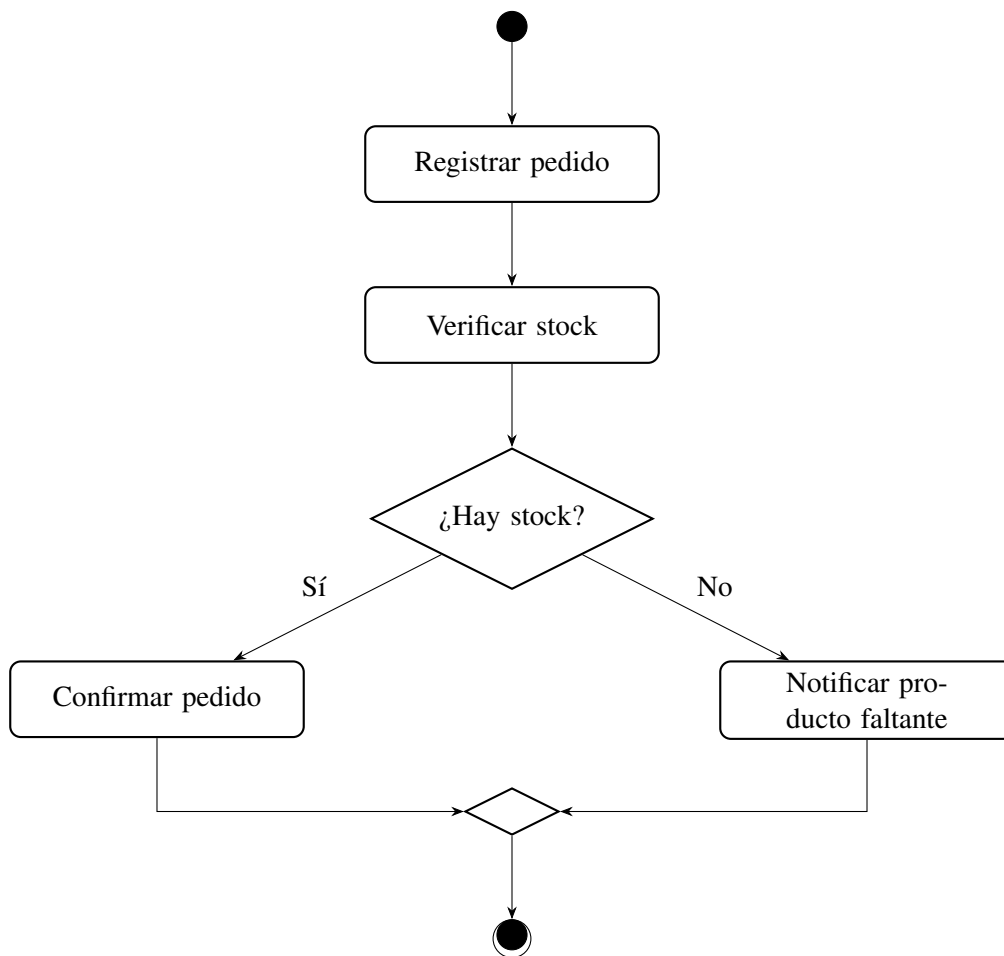
P2. Modelo funcional — Registrador pedido

El proceso debe tener:

1. Inicio.
2. Registro del pedido.
3. Verificación del stock.
4. Decisión.
 - Si existe stock → confirmar pedido.
 - Si no existe → notificación faltante.
5. Convergencia.
6. Fin.

Esto corresponde exactamente a lo solicitado en P2.

Diagrama de actividades



Flujo

Inicio → Registrar pedido → Verificar stock → ¿Hay stock?

- Sí: Confirmar pedido.
- No: Notificar faltante.

Ambos caminos vuelven a un punto común y terminan el proceso.

P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados

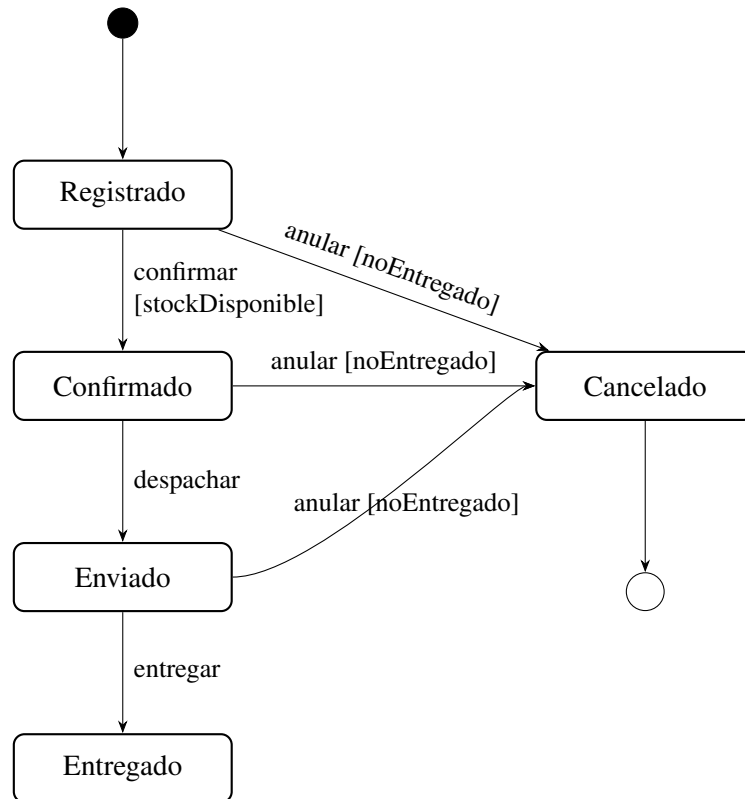
El ciclo de vida indicado por la prueba contempla estados como:

- Registrado
- Confirmado
- Enviado
- Entregado
- Cancelado

Además, un pedido confirmado puede despacharse, posteriormente entregarse o anularse mien-

tras no haya sido entregado.

Máquina de estados



Transiciones

Estado origen	Evento	Guarda	Estado destino
Registrado	confirmar	[stockDisponible]	Confirmado
Registrado	notificarFaltante	[stockInsuficiente]	Registrado
Confirmado	despachar	—	Enviado
Enviado	entregar	—	Entregado
Registrado	anular	[noEntregado]	Cancelado
Confirmado	anular	[noEntregado]	Cancelado
Enviado	anular	[noEntregado]	Cancelado

La guarda [noEntregado] es importante porque el caso especifica que el pedido puede anularse mientras no haya sido entregado.

P4. Consistencia entre las tres perspectivas

La prueba solicita relacionar cada evento de P3 con la acción de P2 y con la entidad/atributo que modifica en P1. También pide encontrar y corregir una inconsistencia.

Tabla de verificación cruzada

Evento P3	Acción P2	Clase/atributo P1 afectado
Registrar pedido	Registrar pedido	Pedido.fecha, Pedido.total, Pedido.estado
Verificar stock	Verificar stock	Producto.stock
Confirmar	Confirmar pedido	Pedido.estado
Notificar faltante	Notificar faltante	Pedido.estado / notificación
Despachar	Enviar pedido	Pedido.estado
Entregar	Entregar pedido	Pedido.estado
Anular	Anular pedido	Pedido.estado

Inconsistencia detectada

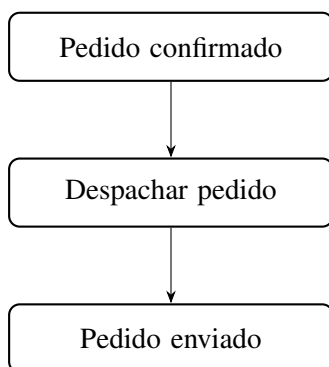
Encontramos una inconsistencia inicial:

En la máquina de estados aparece el evento *Despachar*, pero el diagrama de actividades de “Registrar pedido” no contempla la acción de despacho.

Defecto: El evento existe en P3, pero no está representado en P2.

Corrección: Se mantiene P2 como el proceso específico Registrar pedido, pero se documenta que el despacho pertenece a un proceso posterior del sistema.

Por tanto, se agrega la actividad:



Así queda trazabilidad entre el evento de P3 y una función del sistema.

P5. Especificación de requisitos

La prueba pide exactamente:

- 2 requisitos funcionales.
- 2 no funcionales.
- Los no funcionales deben mencionar una característica de ISO/IEC 25010:2023.
- Deben tener métrica y umbral.
- Todos deben tener identificador, prioridad, estado, fuente, estabilidad, versión y método de verificación.

RF-01 — Registrar pedido

Requisito: El sistema deberá permitir al cliente registrar un pedido compuesto por una o más líneas de pedido, asociando cada línea con un producto, cantidad y subtotal, y calculando el total del pedido.

Atributo	Valor
Identificador	RF-01
Tipo	Funcional
Prioridad	Debe
Estado	Propuesto
Fuente	Caso práctico
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Verificación	Prueba funcional

RF-02 — Verificar disponibilidad de stock

Requisito: El sistema deberá verificar la disponibilidad de stock de los productos antes de confirmar un pedido; si existe stock suficiente, deberá confirmar el pedido y actualizar las existencias, y si no existe, deberá notificar el faltante.

Atributo	Valor
Identificador	RF-02
Tipo	Funcional
Prioridad	Debe
Estado	Propuesto
Fuente	Caso práctico
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Verificación	Prueba funcional

RNF-01 — Tiempo de respuesta

Requisito: RNF-01: El sistema deberá cumplir la característica de Eficiencia de desempeño de ISO/IEC 25010:2023, registrando un pedido en un tiempo de respuesta menor o igual a 3 segundos en al menos el 95% de las operaciones realizadas bajo la carga nominal definida.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-01
Tipo	No funcional
Característica ISO 25010	Eficiencia de desempeño
Métrica	Tiempo de respuesta
Umbral	≤ 3 segundos
Prioridad	Debería
Estado	Propuesto
Fuente	Caso práctico
Estabilidad	Media
Versión	1.0
Verificación	Prueba de rendimiento

RNF-02 — Protección de datos

Requisito: RNF-02: El sistema deberá cumplir la característica de Seguridad de ISO/IEC 25010:2023, restringiendo el acceso a los datos personales de los clientes exclusivamente a usuarios autenticados y autorizados, con un 100% de las solicitudes de acceso no autorizadas rechazadas durante las pruebas de seguridad.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-02
Tipo	No funcional
Característica ISO 25010	Seguridad
Métrica	Solicitudes no autorizadas rechazadas
Umbral	100%
Prioridad	Debe
Estado	Propuesto
Fuente	Caso práctico
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Verificación	Prueba de seguridad

La exigencia de utilizar una característica de ISO/IEC 25010, métrica y umbral está expresamente indicada en P5.

P6. Priorización MoSCoW

La clasificación debe utilizar Must, Should, Could y Won't have this time, justificando el valor y la viabilidad.

Requisito	Prioridad	Justificación
RF-01 Registrar pedido	Debe	Es la función principal del sistema; sin ella no existe gestión de pedidos.
RF-02 Verificar stock	Debe	Es indispensable para evitar confirmar pedidos sin existencias.
RNF-01 Tiempo de respuesta	Debería	Es importante para la experiencia del usuario, pero puede optimizarse después de implementar las funciones esenciales.
RNF-02 Seguridad	Debe	El sistema maneja datos personales y debe protegerlos.

Resultado

- **Obligatorio (Must):** RF-01, RF-02, RNF-02
- **Debería (Should):** RNF-01
- **Podría (Could):** Ninguno
- **No tendrá esta vez (Won't have):** Ninguno

Esto cumple con el requisito de tener al menos un Must have.

P7. Validación por inspección — ISO/IEC/IEEE 29148

La prueba exige separar claramente:

1. Detección de defectos.
2. Corrección/retrabajo.

Las propiedades solicitadas son:

- Sin ambigüedad.
- Completo.
- Singular.
- Verificable.
- Verídico.

Primera inspección — defectos

Requisito	Sin amb.	Completo	Singular	Verificable	Verídico	Defecto
RF-01	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ninguno
RF-02	No	Sí	No	Sí	Sí	Contiene dos comportamientos: confirmar/actualizar y notificar
RNF-01	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ninguno
RNF-02	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ninguno

Defecto detectado en RF-02

RF-02 combina dos comportamientos:

1. Confirmar y actualizar stock.
2. Notificar faltante.

Por lo tanto, no es completamente singular.

Segundo paso — Retrabajo

RF-02 corregido (versión intermedia): El sistema deberá verificar la disponibilidad de stock suficiente para los productos incluidos en un pedido antes de confirmar dicho pedido.

Y se incorpora otro requisito funcional:

RF-03: Cuando el stock disponible no sea suficiente para completar un pedido, el sistema deberá notificar al cliente los productos que presenten faltantes.

Sin embargo, esto nos dejaría con 5 requisitos, mientras que P5 exige exactamente 4.

Por ello, para mantener la estructura solicitada, podemos corregir RF-02 manteniendo cuatro requisitos:

RF-02 corregido: El sistema deberá verificar la disponibilidad de stock de los productos antes de confirmar un pedido y deberá determinar el resultado de la operación como “stock disponible” o “stock insuficiente”.

La notificación queda como acción asociada al resultado del proceso de P2.

Resultado de la segunda inspección

Requisito	Sin ambigüedad	Completo	Singular	Verificable	Verídico
RF-01	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
RF-02 corregido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
RNF-01	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
RNF-02	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí